

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación | Carrera de Ingeniería de Software

UNIDAD 3

Especificación de Requisitos de Software

IEEE 29148 - lenguaje natural estructurado - modelos UML

Asignatura: ISR-401 Ingeniería de Requisitos

Docente: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Cuarto Nivel - Paralelos A y B - PPA 2026-2027

Resultado de Aprendizaje

Que será capaz de hacer el estudiante al terminar la Unidad 3



RESULTADO DE APRENDIZAJE 3

Elabora especificaciones de requisitos de software (ERS/SRS) completas y verificables, aplicando IEEE 29148, lenguaje natural estructurado y modelos UML.



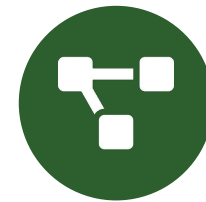
Documentar

Producir artefactos con atributos, trazabilidad y criterios de aceptación.



Especificar

Redactar ERS conforme a IEEE 29148:2018 con requisitos bien formados.



Modelar

Combinar texto con UML: datos, función y comportamiento del sistema.

Mapa de la Unidad

Tres temas, doce subtemas, un único artefacto final: la ERS

TEMA 8



Documentación de Requisitos

- 8.1 Objetivo. Artefactos (Pohl)
- 8.2 Formatos de representación
- 8.3 Atributos de requisitos
- 8.4 Criterios de calidad y aceptación

TEMA 9



Documento ERS / SRS

- 9.1 Tipos de especificaciones
- 9.2 Estructura IEEE 29148:2018
- 9.3 Lenguaje natural y ambigüedad
- 9.4 Combinación UML + texto

TEMA 10



Modelos UML de Especificación

- 10.1 Datos: ER y clases UML
- 10.2 Función: DFD y actividad
- 10.3 Comportamiento: statecharts
- 10.4 Interrelación entre perspectivas

¿Por qué documentar los requisitos?

La ERS no es un trámite: es un instrumento técnico, contractual y de comunicación



Comunicación

Alínea a interesados, equipo técnico y organos de control con un lenguaje comun.



Contrato

Fija el alcance verificable acordado entre cliente y proveedor de software.



Verificación

Sirve de base para diseñar los casos de prueba y validar la aceptación.



Trazabilidad

Permite rastrear origen y destino de cada requisito durante toda la vida del sistema.



Cambio

Ancla la línea base contra la cual se gestionan solicitudes de cambio y evolución.



Auditoria

Evidencia el cumplimiento de estándares, regulaciones y políticas de calidad.



TEMA 8

Documentación de Requisitos

Objetivo, artefactos, formatos, atributos y criterios de calidad

Subtemas 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4

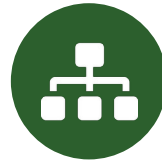
8.1 - Objetivo de la documentación

Tres tipos de artefactos según Pohl (2010): contexto, requisitos y proceso

Objetivo

Registrar, comunicar y preservar el conocimiento sobre los requisitos del sistema en un artefacto persistente, versionado y accesible a todos los interesados.

La documentación soporta cuatro macro-actividades transversales del proceso de RE (Requirements Engineering): **documentar, negociar, validar y gestionar (Pohl, 2010).**



Contexto

Fuentes, glosarios, actores, restricciones del entorno.

Ejemplo AquaGest: leyes MAG sobre acuicultura, glosario técnico de piscinas camaroneras.



Requisitos

Objetivos, escenarios y requisitos solución (RF y RNF).

Ejemplo MundiPets: RF-08 registrar historia clínica veterinaria; RNF-03 respuesta menor a 2 s.



Proceso

Planificación, decisiones, informes de trazabilidad.

Ejemplo SIMPA: acta de decisión sobre priorización MoSCoW de mantenimientos de palma.

8.2 - Formatos de representación

Cuatro niveles crecientes de formalidad y de rigor semántico

1. Natural

Prosa libre en lenguaje humano.

Ventaja

Muy accesible al usuario.

Riesgo

Alta ambigüedad; difícil de verificar.

Ejemplo

AquaGest: -El sistema debe controlar el ciclo de crianza-.

2. Semiestructurado

Prosa + plantillas, listas o formularios.

Ventaja

Accesible y ordenado.

Riesgo

Todavía permite términos vagos.

Ejemplo

MundiPets: ID, Actor, Descripción, Prioridad, Fuente.

3. Estructurado

Notaciones gráficas (UML, BPMN) y texto estructurado.

Ventaja

Reduce ambigüedad; visualiza flujos.

Riesgo

Requiere formación en la notación.

Ejemplo

SIMPA: diagrama de actividad UML del proceso de aplicación de fitosanitario.

4. Formal

Lógica matemática (Z, VDM, Alloy, TLA+).

Ventaja

Permite verificación mecánica.

Riesgo

Barrera técnica alta para los usuarios.

Ejemplo

Uso reservado a sistemas críticos (aeronáutica, medicina).

8.3 - Atributos de un requisito

Metadatos que acompañan al enunciado (IEEE 29148:2018, cláusula 5.2.8)

Atributo	Valor (ejemplo AquaGest)	Nota técnica
Identificador	RF-BIO-014	Único, inmutable, jamás se reasigna.
Título	Registrar biomasa por corral	Frase corta que resume la función.
Descripción	El sistema debe permitir al técnico registrar la biomasa medida en cada corral con fecha, gramaje promedio y número de muestras.	Enunciado en lenguaje natural estructurado.
Tipo	Funcional	Funcional / No funcional / Interfaz / Restricción.
Prioridad	Must (MoSCoW)	MoSCoW: Must, Should, Could, Won't.
Fuente	Entrevista Técnico de piscina, 05-jun-2026	Trazabilidad hacia atras.
Estabilidad	Alta (baja probabilidad de cambio)	Nivel de volatilidad esperada.
Riesgo	Bajo	Según ISO/IEC 16085.
Justificación	Necesaria para calcular tasa de conversion alimenticia (TCA).	Racional del requisito.
Versión	1.2 (revisado el 20-jun-2026)	Historial de cambios.

8.4 - Criterios de calidad: requisito individual

IEEE 29148:2018 cláusula 5.2.5 - propiedades de todo requisito bien formado

1

Necesario

Define una capacidad esencial; sin el, hay carencia funcional.

2

Apropiado

Nivel de detalle adecuado al nivel del sistema (evita sobre-especificar diseño).

3

Sin ambigüedad

Admite una sola interpretación; no usa términos vagos ni pronombres genericos.

4

Completo

Contiene toda la información necesaria para entenderlo sin fuentes externas.

5

Singular

Expresa una sola capacidad; no combina varias con -y-, -o-, -y/o-.

6

Factible

Realizable dentro de las restricciones (costo, tiempo, tecnología) con riesgo aceptable.

7

Verificable

Se puede demostrar su cumplimiento mediante prueba, inspección, análisis o demostración.

8

Correcto

Representa fielmente la necesidad del interesado que le dio origen.

9

Conforme

Se ajusta a la plantilla y estilo institucionales aprobados.

8.4 - Calidad del conjunto + criterios de aceptación

Un buen requisito individual no basta: el conjunto también debe ser coherente

Propiedades del conjunto de requisitos

Completo. El conjunto describe todas las capacidades sin marcadores TBD, TBS ni TBR.

Consistente. No hay contradicciones ni términos usados con dos significados.

Factible. Todo el conjunto es realizable dentro de las restricciones globales.

Comprensible. Un lector nuevo entiende que se espera y como se relaciona con el sistema.

Validable. Si se implementan todos, se satisfacen las necesidades reales del cliente.

Criterios de aceptación

Condiciones objetivas que el cliente usara para aceptar (o rechazar) la implementación del requisito.

Formato recomendado: BDD Given-When-Then

(Behavior-Driven Development, propuesto por Dan North en 2006)

Ejemplo (SIMPA - Palma Africana):

Dado que la parcela P-14 registra humedad menor al 40 por ciento durante 48 horas consecutivas,
cuando el sistema ejecute la tarea diaria de las 06:00,
entonces se generará una alerta de riego prioritario visible al capataz de campo en menos de 60 segundos.



TEMA 9

Documento ERS / SRS

Tipos, estructura IEEE 29148, lenguaje natural y combinación con UML

Subtemas 9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.4

9.1 - Tipos de especificaciones

Tres niveles jerárquicos según ISO/IEC/IEEE 29148:2018

StRS

Cláusula 9.4

Stakeholder Requirements Specification

Especificación de Requisitos de los Interesados

Vista de negocio: necesidades del interesado en su lenguaje.

Audiencia: Cliente, usuarios, gerencia.

SyRS

Cláusula 9.5

System Requirements Specification

Especificación de Requisitos del Sistema

Vista del sistema global (software + hardware + humano).

Audiencia: Arquitecto de sistemas.

SRS

Cláusula 9.6

Software Requirements Specification

Especificación de Requisitos de Software

Vista de la porción software del sistema.

Audiencia: Equipo de desarrollo y de pruebas.

St RS -> SyRS -> SRS (jerarquía de refinamiento)

9.2 - Estructura del SRS según IEEE 29148:2018 (I)

Cláusula 9.6 - cláusulas iniciales del documento

N. cláusula	Titulo original	Contenido esperado
9.6.1	SRS overview	Descripción general del propósito del documento.
9.6.2	Purpose	Propósito del software: por qué existe.
9.6.3	Scope	Alcance: qué hará y qué no hará el software.
9.6.4	Product perspective	Relación con sistemas y productos vecinos; interfaces externas.
9.6.5	Product functions	Resumen ejecutivo de las funciones principales.
9.6.6	User characteristics	Perfil de los usuarios: educación, experiencia, discapacidades.
9.6.7	Limitations	Restricciones regulatorias, de hardware, de calidad, de criticidad.
9.6.8	Assumptions and dependencies	Supuestos y dependencias externas del proyecto.
9.6.9	Apportioning of requirements	Asignación de requisitos a componentes o incrementos futuros.

9.2 - Estructura del SRS según IEEE 29148:2018 (II)

Cláusula 9.6 - cláusulas de requisitos específicos

N. cláusula	Título original	Contenido esperado
9.6.10	Specified requirements	Núcleo del ERS: cada requisito con características de 5.2.5.
9.6.11	External interfaces	Definición de cada entrada y salida del software (formato, rango, unidades).
9.6.12	Functions	Requisitos funcionales detallados: acciones que el software debe realizar.
9.6.13	Usability requirements	Efectividad, eficiencia y satisfacción medibles (ISO/IEC TR 25060).
9.6.14	Performance requirements	Números estáticos y dinámicos; expresados en términos medibles.
9.6.15	Logical database	Requisitos lógicos de datos: entidades, relaciones, integridad, retención.
9.6.16	Design constraints	Restricciones de diseño impuestas por estándares o regulaciones.
9.6.17	Standards compliance	Cumplimiento de estándares aplicables (ISO 9001, PCI-DSS, HIPAA).
9.6.18	Software system attributes	Atributos de calidad: fiabilidad, disponibilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad.
9.6.19	Verification	Enfoques y métodos previstos para verificar cada requisito.
9.6.20	Supporting information	Anexos: formatos de entrada/salida, resultados de estudios, información complementaria.

9.3 - Ambigüedad del lenguaje natural

Términos prohibidos por IEEE 29148:2018 cláusula 5.2.7

Términos a evitar

Superlativos: -el mejor-, -el máximo-, -el más rápido-

Lenguaje subjetivo: -amigable-, -fácil de usar-, -intuitivo-, -rentable-

Pronombres vagos: -esto-, -eso-, -aquello-, -ello-

Adverbios ambiguos: -casi siempre-, -significativamente-, -mínimamente-

Conectores abiertos: -o-, -y/o- (fuerzan múltiples interpretaciones)

Términos abiertos: -soportar-, -pero no limitado a-, -como mínimo-

Comparativos: -mejor que-, -mayor calidad que-

Fugas: -si es posible-, -según sea apropiado-, -en la medida-

Totalidad: -todo-, -siempre-, -nunca-, -cada-

Referencias incompletas: -el documento- sin fecha ni versión

Antes / Después - PFC MundiPets

Antes (ambiguo):

"El sistema debe ser rápido y fácil de usar para todos los dueños de mascotas."

Problemas:

- rápido: no medible
- fácil de usar: subjetivo
- todos: totalidad no verificable

Después (verificable):

"El 90 por ciento de los dueños con al menos educación primaria completa deben lograr registrar una mascota en menos de 3 minutos sin ayuda, medido con SUS mayor o igual a 70."

9.3 - Plantillas de redacción

Estructura sintáctica fija para reducir ambigüedad

Plantilla Rupp (Chris Rupp, SOPHIST)

Recomendada para requisitos funcionales

Sintaxis:

[Condición] el [SISTEMA] **debe / debería / podrá** [obligación modal]
[proporcionar a <actor>] [proceso <verbo>] [objeto] [complementos].

Ejemplo AquaGest:

"Cuando el sensor de oxígeno disuelto reporte un valor menor a 4 mg/L durante 5 minutos consecutivos, el sistema AquaGest debe enviar una notificación push al técnico de turno indicando piscina, valor y hora."

Verbos modales (RFC 2119):

debe (must) = obligatorio | debería (should) = recomendado | podrá (may) = opcional

Historia de usuario (Connextra)

Recomendada en enfoques ágiles

Sintaxis:

Como [rol],
quiero [funcionalidad],
para [beneficio de negocio].

Debe cumplir INVEST (Bill Wake, 2003):

Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable.

Ejemplo MundiPets:

"Como dueño de mascota, quiero recibir un recordatorio 24 horas antes de la vacuna programada, para no incurrir en incumplimiento del plan sanitario."

Criterio de aceptación BDD:

Dado un canino con vacuna programada para el 15-jul-2026, cuando sea el 14-jul-2026 a las 09:00, entonces el sistema enviará notificación push y correo al dueño.

9.4 - Combinación de UML y texto

El modelo gráfico y el texto se anotan mutuamente

Modelo UML (Caso de uso)



UC-08

<< incluye RF-08 >>

Ejemplo: PFC MundiPets

Especificación textual asociada (RF-08)

ID: RF-08 **Caso de uso:** UC-08 (Registrar historia clínica)

Actor principal: Veterinario

Precondición: El veterinario está autenticado y la mascota está registrada.

Descripción: Cuando el veterinario acceda a la ficha de la mascota, el sistema MundiPets debe permitirle registrar consultas con fecha, motivo, diagnostico, tratamiento e imagenes.

Postcondición: La historia clínica queda persistida y disponible para futuras consultas.

Prioridad: Must (MoSCoW) **Fuente:** Entrevista vet. jefe, 03-jun-2026

Verificable con: Caso de prueba CP-08 (BDD).



TEMA 10

Modelos de Especificación UML

Tres perspectivas: datos, función y comportamiento

Subtemas 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4

10.1 - Modelos de datos

Entidad-Relación (Chen, 1976) y diagramas de clases UML

Modelo Entidad-Relación (ER)

Propuesto por Peter Chen en 1976 (ACM TODS 1:1).

Elementos:

- Entidades: objetos del dominio con identidad propia.
- Atributos: propiedades de las entidades.
- Relaciones: asociaciones entre entidades.
- Cardinalidad: 1:1, 1:N, N:M.

Ejemplo AquaGest:

PISCINA (1) --contiene--> (N) CORRAL
CORRAL (1) --tiene--> (N) MEDICION_BIOMASA
TÉCNICO (N) --supervisa--> (M) PISCINA

Es la base del diseño de la BD relacional.

Diagrama de clases UML

OMG UML 2.5.1 (2017). Extiende ER con orientación a objetos.

Elementos adicionales sobre ER:

- Métodos (operaciones): comportamiento asociado.
- Visibilidad: + (pública), - (privada), # (protegida).
- Herencia (generalización).
- Composición y agregación.

Ejemplo MundiPets:

Mascota { -id, -nombre, -especie, +registrar(), +consultarHistoria() }
Canino extiende Mascota (herencia)
Dueño 1 ---posee---> * Mascota (asociación 1:N)

Base del diseño OO (Orientado a Objetos).

10.2 - Modelos funcionales

DFD (DeMarco, 1979) y diagramas de actividad UML

Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

Notación clásica (T. DeMarco, 1979; C. Gane y T. Sarson, 1979). Muestra cómo fluyen los datos entre procesos.

Elementos:

- Proceso: transforma datos (circulo).
- Flujo de datos: transferencia (flecha).
- Almacen: repositorio (dos líneas paralelas).
- Entidad externa: fuente o destino (rectangulo).

Se dibuja por niveles: diagrama de contexto (nivel 0), diagrama de nivel 1, 2, etc.

DFD esencial:

Versión depurada donde solo aparecen procesos esenciales al propósito (sin detalles de implementación).

Ejemplo AquaGest:

Sensor -> [Proceso: Registrar lectura] -> Almacen lecturas -> [Proceso: Generar alerta] -> Técnico

Diagrama de actividad UML

OMG UML 2.5.1. Sucesor moderno del DFD y del diagrama de flujo (flowchart).

Elementos:

- Actividad: unidad de trabajo (rectangulo redondeado).
- Decisión: bifurcación (rombo).
- Fork / Join: paralelismo (barra).
- Nodo inicial (circulo lleno) y final (circulo con anillo).
- Calle / carril (swimlane): asigna actividades a actores.

Ejemplo SIMPA - Aplicación de fitosanitario:

Inicio -> Detectar plaga -> <Riesgo alto?> -> [Si] Aplicar tratamiento -> Registrar en bitacora -> Notificar AGROCALIDAD -> Fin
[No] Programar seguimiento -> Fin

10.3 - Modelos de comportamiento

De los autómatas finitos a los statecharts UML



Autómata finito

Formalizado por Rabin y Scott (IBM J. Res., 1959).

Conjunto finito de estados, alfabeto de entradas, función de transición. Modelo teórico base.



Statechart

Propuesto por David Harel (Sci. Comp. Prog., 1987).

Extiende autómatas con: jerarquía (superestados), concurrencia (regiones paralelas) y comunicación por eventos.



Maquina de estados UML

OMG UML 2.5.1 (2017), basada en Harel.

Notación estándar OO. Estados con acciones de entrada/salida, transiciones con guardas y acciones.

Ejemplo PFC MundiPets - Ciclo de vida de una cita veterinaria

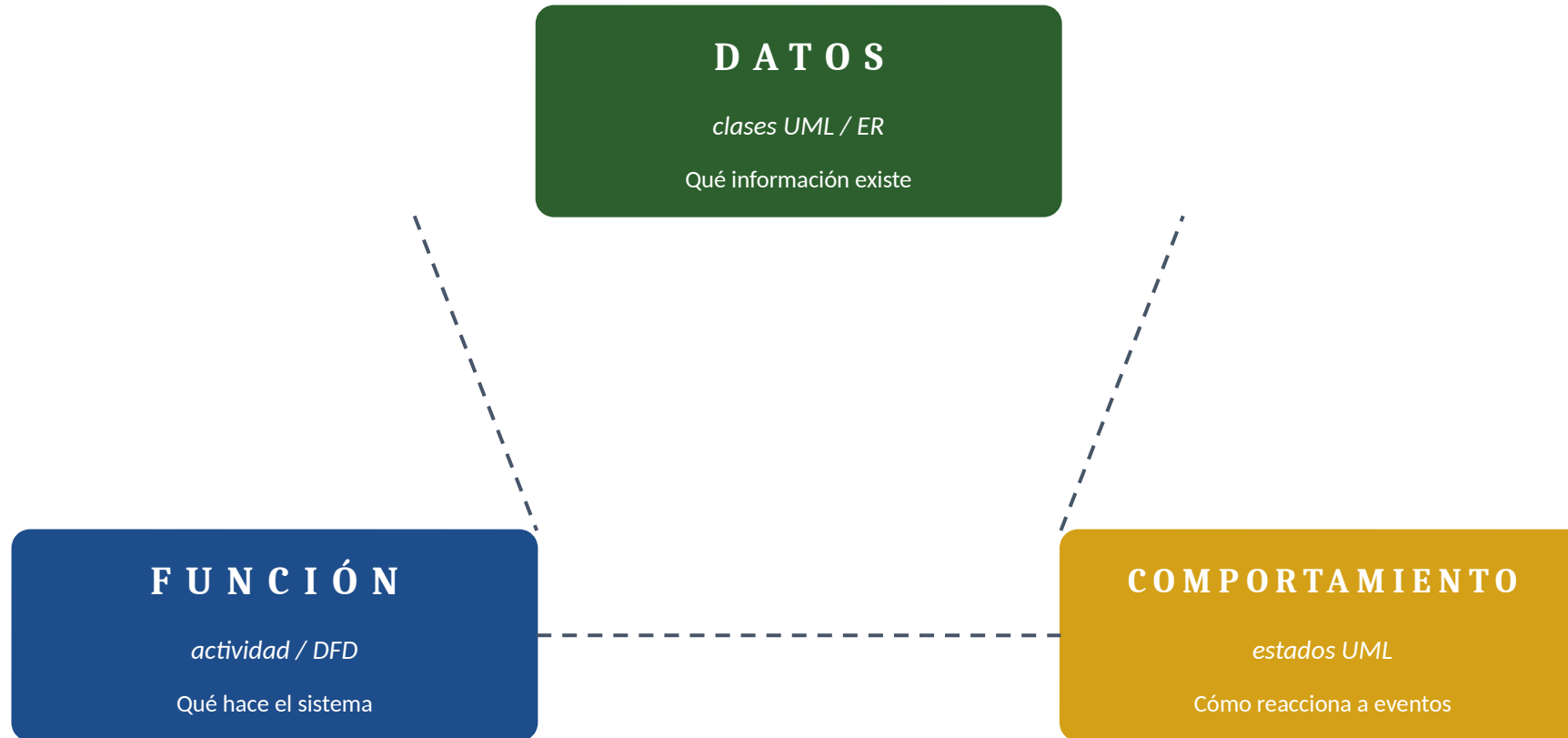
Estados: Solicitada -> Confirmada -> En atención -> Finalizada | Cancelada | No asistida

Transiciones: Solicitada --confirmar[cupo disponible]--> Confirmada | Confirmada --iniciar()--> En atención

Acciones de estado: entry / notificar dueño | exit / registrar bitacora

10.4 - Interrelación entre las tres perspectivas

Datos, función y comportamiento no son islas: se anclan mutuamente



Regla de anclaje: cada actividad opera sobre clases; cada transición de estado modifica atributos; cada evento es disparado por una operación. El **diccionario de datos** y la **matriz de trazabilidad** enlazan las tres vistas.

Síntesis - Cómo se ve una ERS completa

Doce piezas del rompecabezas

1

Introducción

Propósito, alcance, glosario, referencias, siglas.

2

Descripción general

Perspectiva, funciones, usuarios, restricciones.

3

Requisitos funcionales

RF con atributos completos y trazabilidad.

4

Requisitos no funcionales

Segun ISO/IEC 25010:2023 (8 características).

5

Casos de uso

UC de alto nivel y expandidos.

6

Historias de usuario

Formato Connextra + INVEST.

7

Modelo de clases

Diagrama UML conceptual y refinado.

8

Modelos de proceso

Actividad UML y BPMN si aplica.

9

Modelos de estado

Maquinas de estado UML de las entidades clave.

10

Interfaces

Externas, de usuario, de HW, de SW, de comunicaciones.

11

Criterios de aceptación

BDD Given-When-Then por requisito.

12

Matriz de trazabilidad

Fuente <-> requisito <-> componente <-> prueba.

Errores comunes en ERS de estudiantes

Patrones detectados en evaluaciones de PE2 y PFC



RNF sin métricas

Mal: "El sistema debe ser rápido y seguro."

Bien: "El sistema debe procesar el 95% de las consultas en menos de 2 s con 100 usuarios concurrentes."



Requisitos compuestos

Mal: "El sistema debe registrar, validar, notificar y facturar la cita."

Bien: Dividir en RF-11 registrar, RF-12 validar, RF-13 notificar, RF-14 facturar.



Diseño en la ERS

Mal: "El sistema usara React 19 con base de datos MongoDB."

Bien: "El sistema debe mantener la integridad transaccional de los datos ACID."



Trazabilidad rota

Mal: El caso de uso UC-08 no aparece en ningun RF ni en el diagrama de clases.

Bien: UC-08 <-> RF-08 <-> Clase Consulta <-> CP-08. Todos coherentes.



Actores mal identificados

Mal: "El sistema es el actor que envia notificaciones."

Bien: El sistema NO es actor; los actores son entidades externas al sistema.



Requisitos de proceso ausentes

Mal: El ERS solo contiene requisitos funcionales y no funcionales.

Bien: Incluir requisitos de proceso: normativa MAG, LOPDP, ISO 9001.

Herramientas de apoyo

Sugerencias para redactar, modelar y gestionar la ERS



Redacción de ERS

- LaTeX (plantilla institucional UTEQ)
- Word 365 con estilos IEEE
- Overleaf para trabajo colaborativo
- Markdown + Pandoc para versionado



Modelado UML

- StarUML - notación completa OMG 2.5.1
- Enterprise Architect (comercial)
- PlantUML - texto a diagrama
- Draw.io - libre, exportable



Gestión de requisitos

- IBM DOORS Next (industria)
- Jira + Xray (equipos ágiles)
- Azure DevOps Requirements Management
- ReqIF - estándar OMG de intercambio

Mapeo con la evaluación del PFC

Qué se pide en cada entrega y cómo esta unidad lo prepara

Entrega	Semana	Artefacto principal	Subtemas U3 involucrados	Modelos UML esperados
1B	10	ERS parcial (introducción, RF, RNF iniciales)	8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 9.1 - 9.2 - 9.3	Casos de uso + Clases conceptual
2A	13	ERS completa + modelos UML refinados	Todo el Tema 10 - refuerzo 9.4	Clases con métodos + 5 secuencia + 2 estados + 3 actividad
2B	17	Defensa del ERS ante tribunal	Síntesis Unidad 3 + Unidades 4 y 5	Todos los anteriores + trazabilidad

Rubricas asociadas

- Guia_Rubrica_PFC_Entrega2_1B.pdf (10 criterios C1-C10 en tres bloques Pohl: Contexto 2.0 pts, Requisitos 6.0 pts, Proceso 2.0 pts).
- Guia_Rubrica_PFCI_CasosUso_UserStories.pdf (fichas UC expandidas + historias INVEST con criterios BDD).
- Rubrica_Exposición_HAIR_ISR401.pdf (exposición técnica: honestidad, autoria, integridad, replicabilidad).

Ejemplos por PFC de la cohorte

Cómo se materializan los conceptos en cada proyecto



AquaGest

Camaronera Biofina

Clases: Corral (id, área, densidad, biomasa)

Actividad: Registrar lectura de oxígeno

Estados: Ciclo del corral: Vacío -> Sembrado -> Crianza -> Cosechado



MundiPets

Plataforma veterinaria

Clases: Mascota, Dueño, Cita, Consulta, Receta

Actividad: Agendar cita con validación de cupo

Estados: Cita: Solicitada -> Confirmada -> En atención -> Finalizada



SIMPA

Palma africana - mantenimiento

Clases: Parcela, Palmar, Aplicación, Producto_Fitosanitario

Actividad: Aplicar fitosanitario con registro AGROCALIDAD

Estados: Parcela: Sana -> En observación -> Infestada -> Tratada



RutaExpress

Empresa de mensajería

Clases: Envío, Ruta, Repartidor, Punto_Entrega

Actividad: Trazar ruta óptima por zonas de la ciudad

Estados: Envío: Recibido -> En bodega -> En tránsito -> Entregado / Devuelto



MediCita

Clínica privada

Clases: Paciente, Turno, Consulta, Historia_Clínica

Actividad: Confirmar turno con verificación de disponibilidad

Estados: Turno: Reservado -> Confirmado -> Atendido -> Facturado



Marketplace UTEQ

Comercio interno estudiantil

Clases: Producto, Vendedor, Comprador, Publicación

Actividad: Publicar producto con moderación

Estados: Publicación: Borrador -> En revisión -> Publicada -> Archivada

Actividad práctica de la Unidad

Producir el ERS parcial del PFC (Entrega 1B)



Consigna

En equipos, sobre el sistema del PFC:

1. Redactar la sección 1 (introducción) y sección 2 (descripción general) del ERS.
2. Documentar mínimo 10 RF y 5 RNF (según ISO/IEC 25010:2023) con ficha completa de atributos.
3. Redactar criterios de aceptación BDD para cada RF.
4. Elaborar diagrama de casos de uso completo.
5. Elaborar diagrama de clases conceptual con cardinalidades.
6. Construir matriz de trazabilidad inicial: RF $\leftrightarrow$ UC $\leftrightarrow$ Clase.

Todo en LaTeX (Overleaf), con carpeta GitHub del equipo.



Entregables

PDF del ERS parcial

(compilado con dos pasadas de pdflatex).

Fuentes LaTeX

en el repositorio GitHub del equipo.

Modelos UML

en formato .uml, .puml o .drawio.

Matriz de trazabilidad

en formato xlsx o csv.

Fecha: Semana 10 (12-jul-2026).

Referencias

Fuentes normativas y académicas verificadas

Estándares

ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering. Life cycle processes. Requirements engineering. Geneva: ISO. <https://www.iso.org/standard/72089.html>

ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering. SQuaRE. Product quality model.

OMG UML 2.5.1 (2017). Unified Modeling Language Specification. Object Management Group. formal/2017-12-05.

IREB CPRE FL v3.1 (2023). Syllabus - Certified Professional for Requirements Engineering, Foundation Level.

SWEBOK v4.0 (2024). Software Engineering Body of Knowledge. IEEE Computer Society.

Textos y artículos

Pohl, K. (2010). Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-12578-2>

Chen, P. P.-S. (1976). The Entity-Relationship Model - Toward a Unified View of Data. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9-36.

Harel, D. (1987). Statecharts: A visual formalism for complex systems. Science of Computer Programming, 8(3), 231-274.

DeMarco, T. (1979). Structured Analysis and System Specification. Prentice-Hall.

Rupp, C. & SOPHISTs (2014). Requirements-Engineering und -Management (6a ed.). Hanser.

North, D. (2006). Introducing BDD. Better Software Magazine, March 2006.

Fin de la Unidad 3

La ERS es el contrato técnico que sostiene todo lo demás

Buen requisito = necesario, sin ambigüedad, singular, verificable, trazable.

¿Qué viene ahora?

Unidad 4: Validación, Gestión y Consideraciones Prácticas.
Revisiones, inspecciones, control de cambios, trazabilidad avanzada.

Gracias por su atención